

Kas yra kompiuterinė grafika?

Kompiuterinė grafika – tai skaitmeniniu būdu sukurti arba apdoroti vaizdai. Ji gali būti tiek statiška (pvz., iliustracijos, nuotraukos), tiek dinamiška (pvz., animacijos, vaizdo efektai).

Pastaba

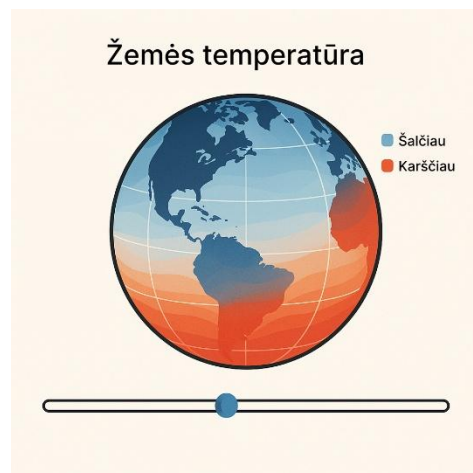
Kasdien susiduriame su kompiuterine grafika, tačiau galbūt niekada nesusimąstome, kaip ji veikia. Jei naudojate „Instagram“, „TikTok“ arba žaidžiate kompiuterinius žaidimus, jau esate susidūrę su šios grafikos rūšimi. Socialinių tinklų filtrai, reklamos žaidimuose ar mėgstamų filmų specialieji efektai – tai tik dalis to, ką apima kompiuterinė grafika.

Kompiuterinė grafika yra labai svarbi ir naudojama įvairiose srityse. Akivaizdūs jos panaudojimo būdai yra kompiuteriniai filmai, žaidimai, kompiuteriu pieštos iliustracijos, animacijos, taip pat reklamos ar architektūriniai brėžiniai. Tačiau kompiuterinė grafika taip pat turi daug kitų, ne visai akivaizdžių panaudojimo sričių, kurios nėra susijusios su menu.

Kompiuterinė grafika kasdienybėje

Keli pavyzdžiai, kaip kompiuterinė grafika padeda kasdieniniame gyvenime:

- **Duomenų vizualizacija** leidžia paversti sudėtingus duomenis lengvai suprantamais vaizdais. Imkime pasaulinį klimato atšilimą – mokslininkai turi daugybę skaičių ir matavimų, bet šie duomenys dažnai būna labai sunkiai suprantami. Tačiau jei vietoje skaičių sukuriami animacija, kurioje matoma, kaip Žemė keičiasi – tampa šaltesnė ir mėlynesnė arba karštesnė ir raudonesnė – kiekvienas žmogus gali lengvai suprasti, kas vyksta.



Duomenų vizualizacijos pavyzdys. Sukurta su ChatGPT

- **Medicininiai vaizdai** yra kitas puikus kompiuterinės grafikos panaudojimas. Kai gydytojai rodo smegenų ar kitų kūno dalių skenavimus, jie iš esmės rodo kompiuterinę grafiką, kuri remiasi tūkstančiais matavimų ir duomenų. Tai padeda geriau suprasti, kas vyksta su žmogaus kūnu ir priimti tinkamus medicininius sprendimus.

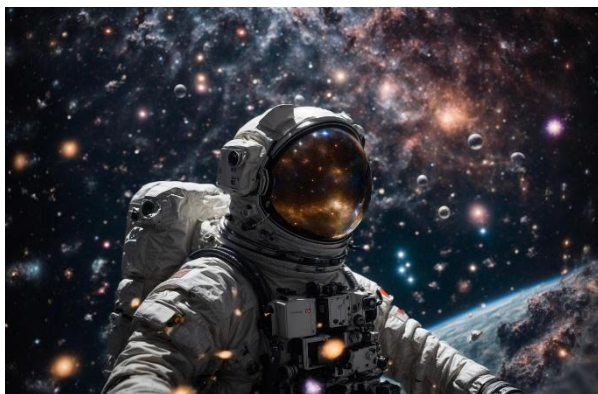


Nuotrauka iš pexels.com

Kompiuterinė grafika ir jos nauda

Kompiuterinė grafika ne tik padeda mums suprasti sudėtingas idėjas ir informaciją, pvz., mokslo ar medicinos, bet ir atveria galimybes kurti įspūdingus ir patrauklius vizualinius kūrinius tiek internete, tiek spaudoje. Tai apima tiek paprastą nuotraukų redagavimą, tiek sudėtingą 3D modelių kūrimą.

Kompiuterinės grafikos ateitis: kompiuterinė grafika nuolat tobulėja. Šiandien dirbtinis intelektas gali generuoti itin realistiškus vaizdus, kuriuos dažnai sunku atskirti nuo tikrų fotografijų. Jau dabar reklamose dažnai matome ne tikras nuotraukas, o kompiuterio sugeneruotus vaizdus.



Dirbtinio intelekto sugeneruota iliustracija iš pixabay.com



Taškinė ir vektorinė grafika: pagrindiniai skirtumai

Kompiuterinė grafika gali būti dviejų tipų: **taškinė (rasterinė)** ir **vektorinė**.

Taškinė grafika (rasterinė). Tai vaizdai, sudaryti iš mažų kvadratėlių – **pikselių**, kurių kiekvienas yra tam tikros spalvos ir užima tam tikrą padėtį. Internete dažniausiai naudojami būtent rasterinės grafikos paveikslukai. Priartinus tokį paveiksluką, galima matyti šiuos kvadratėlius – pikselius.



Taškinės grafikos pavyzdys (didinant vizualą, vaizdas išsipikseliuoja). Nuotrauka iš pexels.com

Tokia grafika yra ideali detalėms ir spalviniams niuansams atvaizduoti, todėl dažniausiai naudojama fotografijoje. Taip pat ji puikiai tinka realistiškoms iliustracijoms ir tekstūroms kurti. Jos kokybė priklauso nuo raiškos (rezoliucijos), todėl profesionalūs dizaineriai dažnai dirba su didelės raiškos failais, kad išlaikytų aukštą vaizdo detalumą. Skirtingai nei vektoriniai vaizdai, taškiniai paveikslėliai leidžia atkurti sudėtingus spalvų perėjimus ir šviesos efektus, todėl yra plačiai naudojami realistiniam menui. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į failo dydį – kuo didesnė raiška, tuo daugiau vietos jis užima atmintyje.

Pastaba

Galite atsidaryti nuotrauką telefone ir smarkiai ją priartinti. Pamatysite, kad priartinus vaizdą, kokybė sumažėja ir vaizdas išsipikseliuoja.

Privalumai:

- Tinka detalėms ir sudėtingiems vaizdams, pavyzdžiui, nuotraukoms.
- Palaiko plačią spalvų gamą.
- Leidžia išgauti sudėtingus šviesos ir šešėlių efektus.
- Gerai tinka fotorealistinėms iliustracijoms ir meniniams darbams.

Trūkumai:

Didinant vaizdą, jis praranda kokybę.

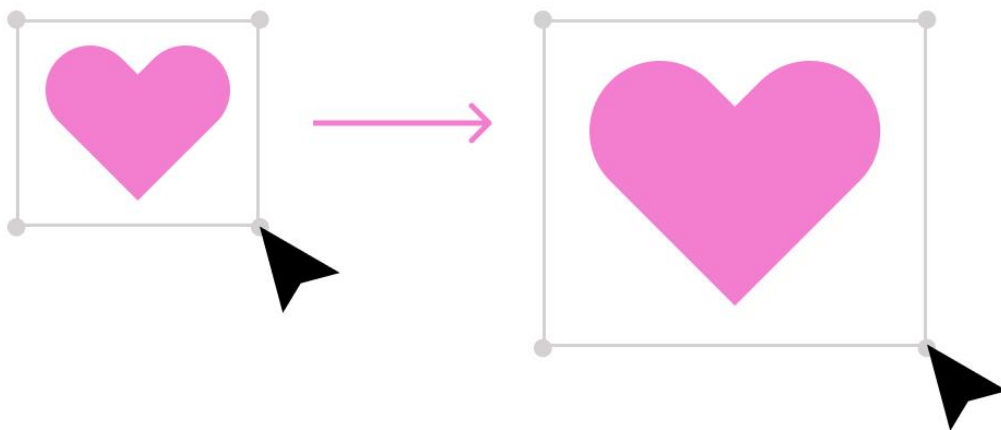
Didelės raiškos vaizdai gali užimti daug vietos.

Gali būti sunkiau redaguoti atskiras detales, nes kiekvienas pikselis yra fiksuotas.

Skirtingos rezoliucijos versijos reikalingos skirtingiems naudojimo atvejams (pvz., spaudai ir ekranui).

Naudojimo sritys: fotografija, socialiniai tinklai, interneto dizainas, spauda.

Vektorinė grafika. (Plačiau apie šią grafiką bus kalbama kitoje temoje.) Pagrindinis skirtumas nuo taškinės grafikos yra tas, kad vektoriniai vaizdai kuriami ne iš pikselių, o naudojant **matematikos formules**. Dėl to, keičiant jų dydį, vaizdų kokybė išlieka tokia pati.



Vektorinės grafikos pavyzdys (didinant vizualą nesikeičia jo kokybė)

Privalumai:

- Išlaiko kokybę keičiant dydį.
- Tinka aiškioms, geometrinėms formoms.

Trūkumai:

- Netinka labai detaliems, realistiniams vaizdams.
- Sudėtingesni vektoriniai failai gali užimti daugiau vietos ir būti sunkiau apdorojami.
- Ribotas spalvų ir tekstūrų detalumas lyginant su taškine grafika.

Naudojimo sritys: logotipai, piktogramos, kai kurios interneto iliustracijos, infografikai, šriftų kūrimas.

Dažniausiai naudojami grafikos failų formatai

Sukurti vaizdai gali būti išsaugomi įvairiais formatais.

- **PNG:**

- Skaidrus fonas, geresnė kokybė.
- Tinkamas logotipams, paveikslėliams su detaliomis spalvomis.
- Nesuspaudžia vaizdo, todėl išlaiko originalią kokybę.
- **JPEG:**
 - Mažesnis failo dydis dėl suspaudimo.
 - Tinka nuotraukoms ir interneto vaizdams.
 - Praranda dalį kokybės (priklausomai nuo suspaudimo lygio).
- **SVG (vektorinis formatas):**
 - Naudojamas vektorinei grafikai (logotipai, piktogramos).
 - Idealus naudoti interneto svetainėse, nes išlieka ryškus nepriklausomai nuo dydžio.
- **PDF:**
 - Universalus formatas, tinkamas tiek skaitmeniniams, tiek spausdintiems dokumentams.
 - Išlaiko maketą ir grafikos kokybę.

Diskusija. Su kokiais grafikos failų formatais dažniausiai susiduriate ir kokiose situacijose?

Pagrindinės grafikos apdorojimo sąvokos

Rezoliucija, pikselių tankis ir spalvų gylis yra dažnai sutinkamos sąvokos grafinio dizaino pasaulyje. Kas tai?

- **Rezoliucija:**
 - Apibrėžia vaizdo dydį pikseliais (pvz., 1920 x 1080).
 - Didesnė rezoliucija = geresnė vaizdo kokybė.
 - Mažesnė rezoliucija tinka interneto vaizdams, aukštesnė – spaudai.
- **Pikselių tankis (DPI – dots per inch):**
 - Nurodo, kiek taškų (pikselių) yra viename colyje.
 - Skaitmeniniams ekranams naudojamas 72 DPI.
 - Spaudai: Mažiausiai 300 DPI, siekiant aukštos kokybės.
- **Spalvų gylis:**
 - Nurodo, kiek spalvų gali būti atvaizduojama.
 - **8 – bit spalvų gylis:** Iki 256 spalvų.
 - **24 – bit spalvų gylis:** 16,7 mln. spalvų (standartas fotografijoms).

Skaitmeninio dizaino etika

Prieš kuriant bet koki vizualinį turinį, svarbu ne tik pakalbėti apie kompiuterinės grafikos tipus, bet ir suprasti bei laikytis bendrų etikos principų.

Autorių teisės: Gerbti kitų kūrinius ir naudoti tik legalius šaltinius. Tai reiškia, kad negalima naudoti vaizdų, kurių autorius nėra suteikęs leidimo. Prieš naudojant medžiagą, svarbu patikrinti, ar ji turi tinkamą licenciją.

Galima naudoti vaizdus, kurie yra **viešosios nuosavybės (angl. *Creative commons*)** (tai reiškia, kad jie priklauso visiems, o ne tik autoriui). Taip pat yra svetainių, kuriose galima rasti nemokamų ir teisėtai naudojamų vaizdų, tokių kaip [Unsplash](#), [Pexels](#) ir [Pixabay](#)

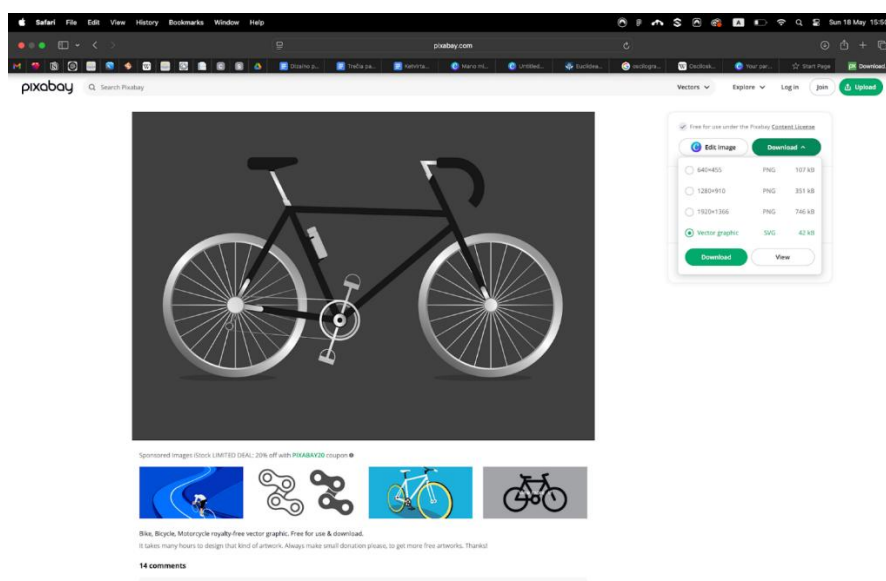
Kas yra vektorinė grafika?

Vektorinė grafika – tai tokie vaizdai, kurie kuriami ne iš pikselių, bet iš linijų, kreivių ir formų, kuriuos aprašo matematinės formulės. Skirtingai nei taškinė grafika (sudaryta iš pikselių), vektoriniai vaizdai gali būti didinami arba mažinami neprarandant kokybės.

Paprastai tariant, vietoj to, kad būtų saugoma kiekvieno taško (pikslio) informacija, kaip taškinėje grafikoje, vektorinėje grafikoje saugoma tik:

- Kur yra forma (koordinatės),
- kokio ji dydžio,
- kokios spalvos ar storio yra linijos ir
- kaip tos formos jungiasi tarpusavyje.

Tai tarsi geometrinis piešinys: trikampiai, apskritimai, linijos – viskas apskaičiuojama, todėl išlieka aišku ir gražu bet koku dydžiu.



Atsisiuntus vizualą vektoriniu formatu, pvz., SVG, jį didinant ar mažinant kokybė nesuprastėja. Nuotrauka iš pexels.com

Trumpa vektorinės grafikos istorija

1960–1970 m. vektorinė grafika pirmą kartą panaudota kompiuterių ekranuose. Pavyzdžiui, 1970-aisiais sukurtame kompiuteriniame žaidime „Asteroids“ visas vaizdas buvo sukurtas naudojant vektorinę grafiką – objektai sudaryti iš baltų linijų juodame fone.

Dar ankstesnis pavyzdys – vaizdas iš 1960 metų, kuriame matyti, kaip vektorinė grafika rodoma kompiuterio ekrane. Tuo metu tai buvo vienas iš pirmųjų būdų vaizduoti informaciją ekrane. Tuo metu taškinė grafika buvo per brangi, nes reikėjo daug atminties, todėl naudoti vektoriniai vaizdai.

1980-aisiais taškinė grafika (pikseliai) tapo populiareesnė ir beveik visiškai pakeitė vektorinę grafikos rodymo technologiją. Taip nutiko todėl, kad atsirado pigesni ir galingesni monitoriai bei kompiuteriai, galintys rodyti daug taškų (pikselių) vienu metu. Taškinė grafika leido atvaizduoti sudėtingesnius, spalvingesnius ir detalesnius vaizdus, o tai buvo labai svarbu žaidimams, filmams ir grafiniam dizainui. Be to, ją buvo lengviau redaguoti pikselių lygmeniu ir pritaikyti įvairioms raiškoms.

Vektorinės grafikos sugrįžimas

Šiandien grafikos dizaineriai dažnai renkasi vektorinę grafiką, nes ją lengva pritaikyti įvairiems dydžiams – nuo mažos vizitinės kortelės iki didelio reklaminio stendo. Kadangi kiekvienas vektorinės

grafikos elementas sukurtas remiantis tiksliais matematinėmis formulėmis, vaizdas išlieka ryškus ir aiškus bet koku masteliu. Priešingai nei taškiniai (rasteriniai) vaizdai, kurie padidinus tampa „pikseliuoti“, vektorinė grafika išlaiko savo kokybę net padidinta tūkstantį kartų.

Dėl šios priežasties vektorinė grafika plačiai naudojama logotipams, ženkliukams, piktogramoms, šriftams ir infografikams kurti – visur, kur svarbus tikslumas ir aiškumas. Pavyzdžiui, kai matote *YouTube* piktogramą ar *Instagram* logotipą, žiūrite į vektorinę grafiką. Nesvarbu, ar tai maža ikona telefone, ar milžiniškas vaizdas LED ekrane – logotipas visada atrodo nepriekaištingai.

Kur naudojama vektorinė grafika?

Vektorinė grafika plačiai naudojama visur, kur reikalingas aiškus, tvarkingas ir pritaikomas dizainas:

- Logotipai – turi būti aiškūs tiek ant vizitinės kortelės, tiek ant didelio reklaminio stendo.
- Ikonos ir mygtukai programėlėse.
- Infografikai – padeda vizualiai parodyti skaičius, faktus, tendencijas.
- Šriftai – kiekviena raidė yra vektorinė forma, todėl gali būti padidinta iki milžiniško dydžio be kokybės praradimo.
- Techniniai brėžiniai, knygų iliustracijos, spaudos maketai ir dar daugiau!



Logotipo pavyzdys ant puodelių. Nuotrauka iš pixabay.com

Logotipo pavyzdys ant iškabos. Kokybė ta pati kaip ir ant puodelio, nors iškaboje logotipas daug didesnis. Nuotrauka iš pixabay.com



Kodėl vektorinė grafika svarbi?

Pagrindiniai vektorinės grafikos privalumai:

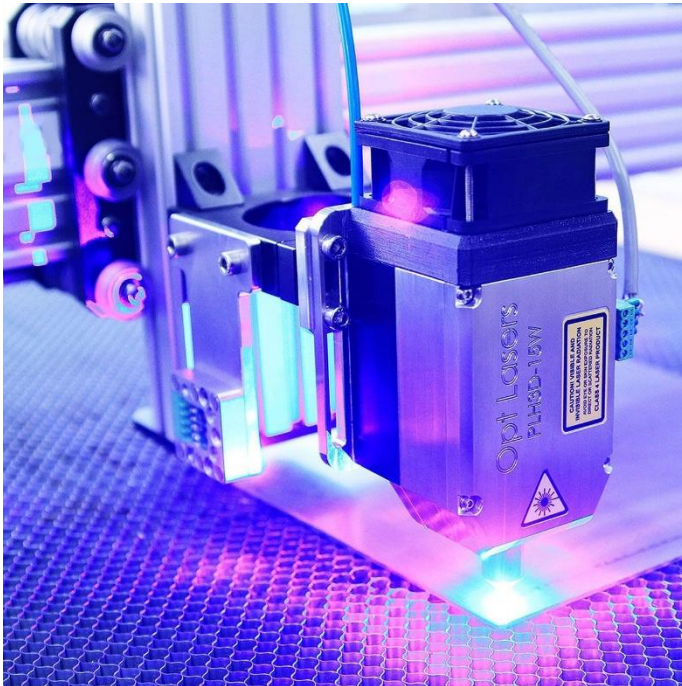
- Vaizdo kokybė išlieka tokia pati, nepriklausomai nuo dydžio.
- Galima lengvai redaguoti kiekvieną elementą atskirai.
- Idealiai tinka tikslioms ir švarioms formoms.
- Užima mažiau vietos nei didelės raiškos taškiniai vaizdai.

Vektorinės grafikos apribojimai

Vektorinė grafika nėra geriausias pasirinkimas fotografijoms ar sudėtingiems spalvų perėjimams. Ji labiau tinka stilizuotiems, švariems vizualams – kaip lipdukai, iliustracijos ar reklamos plakatai.

Vektorinės grafikos kūrimas: ką verta žinoti?

Kuriant vektorinę grafiką, svarbiausia ne spalvos ar šešėliai, o formos, linijos ir išdėstymas. Kiekvienas objektas gali būti padidintas, perstumtas ar perpieštas nesugadinant viso vaizdo. Vektorinė grafika gali būti kuriama tiek piešiant laisva ranka (naudojant pelę arba skaitmeninį rašiklį, pvz., *Wacom*), tiek naudojant geometrines formas (apskritimus, kvadratus, trikampius ir kt.), jas derinant tarpusavyje ir komponuojant į vientisą vaizdą.



Vektoriniai paveikslėliai dažnai naudojami CNC pjaustymui, lazeriniam graviravimui ar siuvinėjimui, nes mašinos tiksliai supranta formų koordinatas. Nuotrauka iš pixabay.com

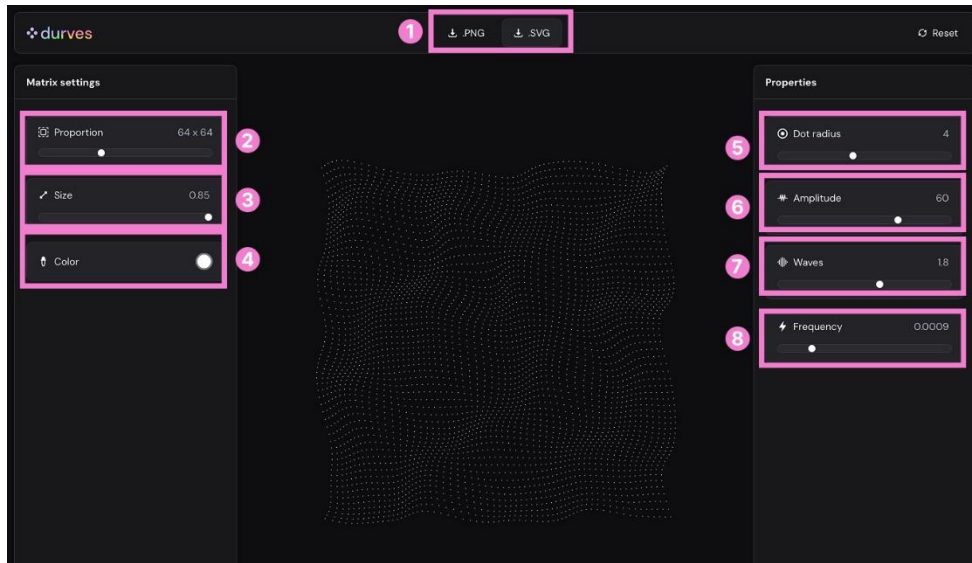
Populiarūs vektoriniai formatai

- **SVG (Scalable Vector Graphics)**
 - Atviro formato, veikia naršyklėse, labai mažas failo dydis.
 - Naudojimas: svetainės, ikonėlės
 - Galima suprogramuoti kodu
- **AI (Adobe Illustrator)**
 - Profesionalus dizaino formatas
 - Naudojamas: spaudos darbai, prekės ženklų kūrimas
- **PDF**
 - Gali turėti tiek taškinę, tiek vektorinę grafiką
 - Naudojamas: dokumentai, katalogai, spaudos darbai

Apibendrinimas

- Vektorinė grafika – aiški, lanksti, tiksliai perteikianti vaizdą bet koku dydžiu
- Puikiai tinka logotipams, ikonoms, iliustracijoms
- Ne visada tinka fotografijoms ar sudėtingiems atspalviams

Užduotis. Apsilankykite svetainėje <https://www.durves.com>. Joje, slankiojant nustatymų parinktis, galite kurti vektorinius raštus iš esamų taškelių, eksperimentuoti su spalvomis ir formomis. Sukurtus darbus galėsite atsisiųsti SVG arba PNG formatu (1).



Norint patogiai naudotis platforma, pravartu suprasti šiuos nustatymus:

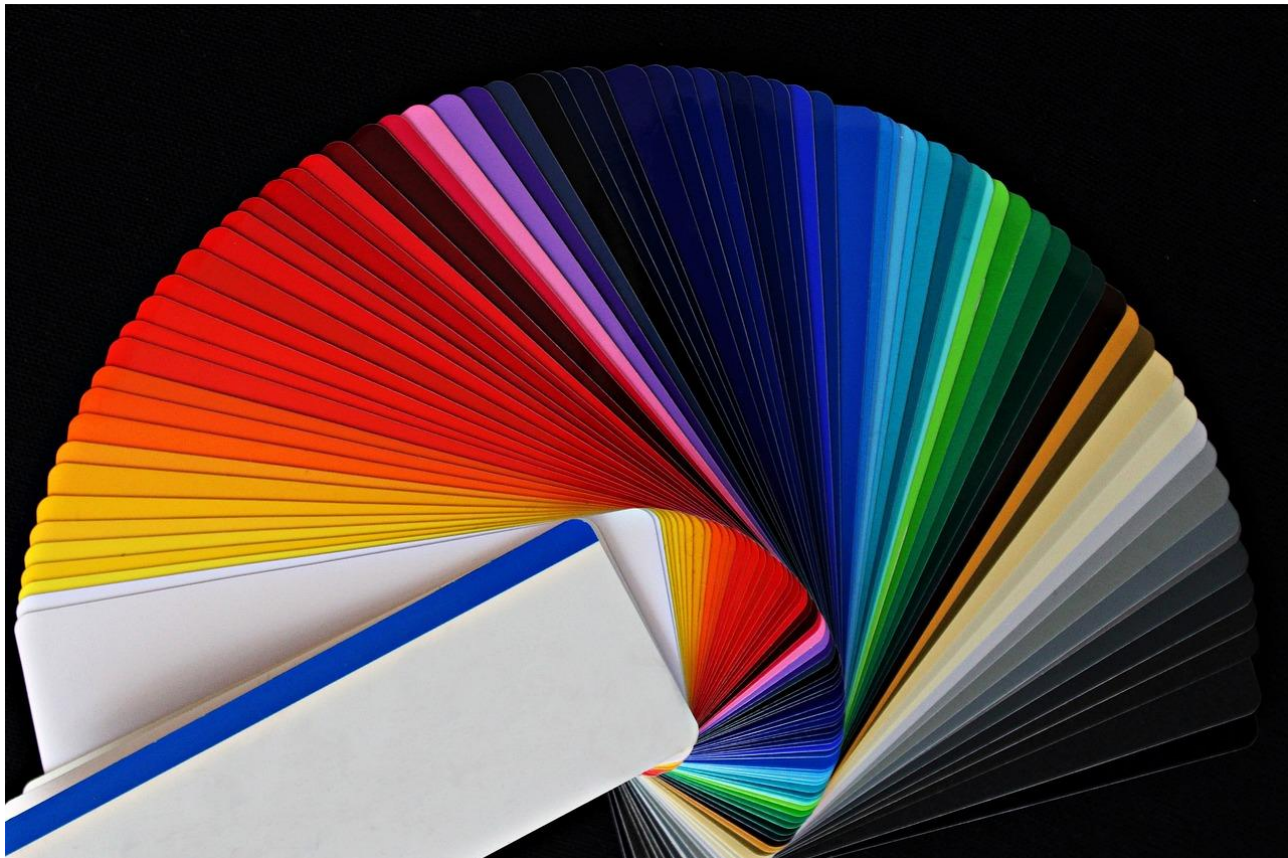
- Eksportavimas (1) – Kai piešinys baigtas, jį galima atsisiųsti dviem formatais:
 - .PNG – tai rastrinis paveikslėlis, tinkamas pristatymams ar internetui.
 - .SVG – tai vektorinė byla, kurią galima redaguoti kituose vektoriniuose redaktoriuose.
- Tinklelio proporcija (2) – *Proportion*
Nustato taškelių tinklelio dydį – kuo didesnis skaičius, tuo daugiau taškų ir detalesnis raštas.
- Dydis (3) – *Size*
Reguliuoja viso rašto bendrą mastelį. Sumažinus – raštas susitraukia, padidinus – išsiplečia.
- Spalva (4) – *Color*
Leidžia pasirinkti taškelių spalvą. Spalvų keitimas gali pakeisti viso darbo nuotaiką.
- Taškelių spindulys (5) – *Dot radius*
Reguliuoja, kokio dydžio bus taškai. Galite kurti labai smulkius arba stambesnius grafinius elementus.
- Amplitudė (6) – *Amplitude*
Kuo didesnė amplitudė, tuo didesnės bangos formuojamos iš taškų. Tai keičia rašto „banguotumą“.
- Bangų kiekis (7) – *Waves*
Nustato, kiek bangų bus tinkelyje. Didesnė reikšmė – daugiau smulkių bangų.
- Dažnis (8) – *Frequency*
Reguliuoja bangų dažnumą – tai subtiliai veikia jų išsidėstymą ir dinamiškumą.

Spalvos

Susipažįstama su spalvų teorija, modeliais, naudojimo principais ir atliekamos praktinės užduotys.

Įvadas į spalvų teoriją

Spalva – tai ne tik vaizdo dalis, bet ir stipri vizualinė priemonė, galinti perteikti informaciją, sukurti nuotaiką ar net paveikti mūsų sprendimus.



Nuotrauka iš pixabay.com

Žmogaus akis sugeba atskirti tūkstančius spalvų ir atspalvių, tačiau kiekvienas žmogus spalvas suvokia šiek tiek skirtingai. Spalvos turi informacinę (pavyzdžiui, raudonas šviesoforas reiškia „stop“) ir emocinę reikšmę (mėlyna gali raminti, geltona – kelti džiaugsmą). Dizaineriai spalvas naudoja kaip kalbą, kad perteiktų nuotaiką, sukurtų įspūdį ar paskatintų norimą veiksmą.

Tačiau kai dirbate su skaitmenine grafika, spalvų perteikimas tampa techniniu iššūkiu. Kodėl?

- Įvairūs įrenginiai (monitoriai, spausdintuvai, skeneriai) spalvas vaizduoja skirtingai.
- Kiekvienas prietaisas turi savo spalvų perteikimo galimybes (vadinamąjį spalvų diapazoną).
- Vieni įrenginiai spinduliuoja šviesą (pvz., ekranai), kiti ją sugeria ir atspindi (pvz., popierius).

Todėl labai svarbu suprasti spalvų modelius, kad dizainai, kuriuos kuriate, atrodytų gerai tiek ekrane, tiek spausdoje.

Spalvų modeliai: RGB ir CMYK

RGB modelis (*Red* - Raudona, *Green* – Žalia ir *Blue* – Mėlyna)

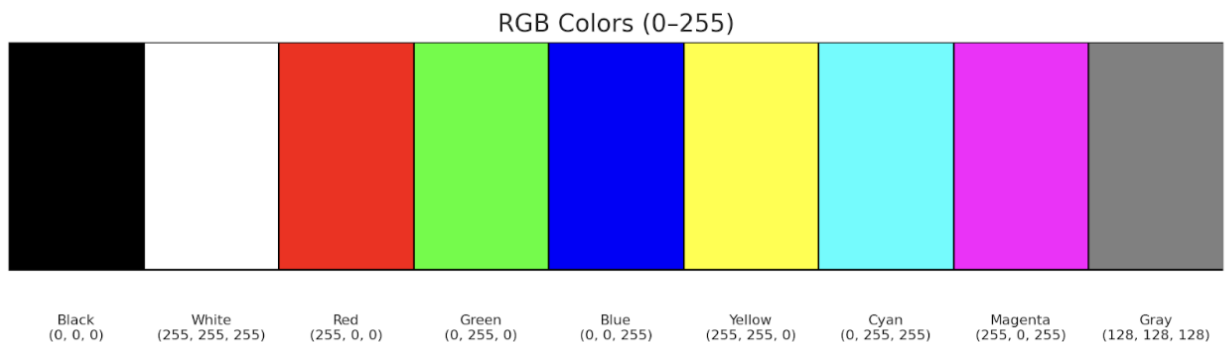
Naudojamas ekranuose – kompiuteriuose, telefonuose, televizoriuose. Tai adityvinis modelis – spalvos sukuriamos pridėdant šviesos. Kuo daugiau šviesos, tuo spalva šviesesnė. Kai visi trys spinduliai (*Red*, *Green*, *Blue*) susilieja pilna galia, matome baltą šviesą.

Kiekviena spalvos dalis (R, G, B) gali turėti reikšmę nuo 0 iki 255, kur:

- 0 reiškia visai jokios šviesos
- 255 – pilnas šviesos intensyvumas

Pavyzdžiai:

- Juoda: R=0, G=0, B=0
- Balta: R=255, G=255, B=255
- Raudona: R=255, G=0, B=0
- Žalia: R=0, G=255, B=0
- Mėlyna: R=0, G=0, B=255
- Geltona: R=255, G=255, B=0
- Turkio spalva (*Cyan*): R=0, G=255, B=255
- Rožinė (*Magenta*): R=255, G=0, B=255
- Pilka: R=128, G=128, B=128



RGB spalvų kodai

RGB modelis tinka tik ten, kur spalvos kuriamos šviesoje, t. y. ekranuose. Jis netinka spausdinimui, nes spausdintuvai nesunaudoja šviesos, o naudoja dažus.

CMYK modelis (*Cyan* – Žalsvai žydra, *Magenta* – Purpurinė, *Yellow* – Geltona, *black* – Juoda)

Naudojamas spausdinimui – plakatams, knygoms, pakuotėms. Tai subtraktyvinis modelis – spalvos gaunamos sugeriant šviesą, o ne ją spinduliuojant. Kuo daugiau pigmento, tuo spalva tamsesnė. Kai visos trys spalvos CMY (*Cyan*, *Magenta*, *Yellow*) maišomos, teoriškai turėtų būti gaunama juoda. Tačiau praktikoje susidaro tamsiai ruda ar purvina spalva, todėl pridedama K (juoda) spalva, kad būtų gaunamos tamsesnės sritys ir ryškesnis tekstas. Spausdoje spalvos atrodo kitaip nei ekrane, nes pigmentai elgiasi skirtingai nei šviesa.

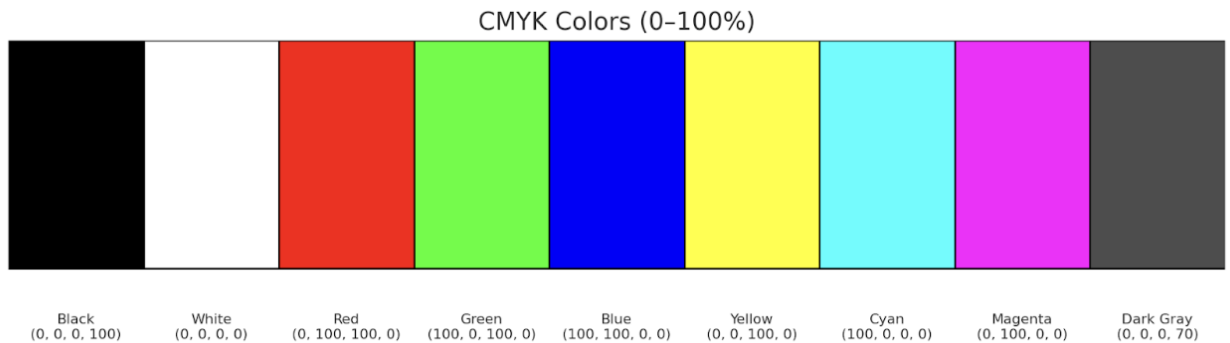
CMYK komponentų reikšmės yra procentinės – nuo 0 % iki 100 %, kur:

- 0 % – nenaudojama jokios tos spalvos,
- 100 % – maksimalus kiekis pigmento.

CMYK pavyzdžiai:

- Juoda: C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=100 %
- Balta: C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=0 %
- Raudona: C=0 %, M=100 %, Y=100 %, K=0 %

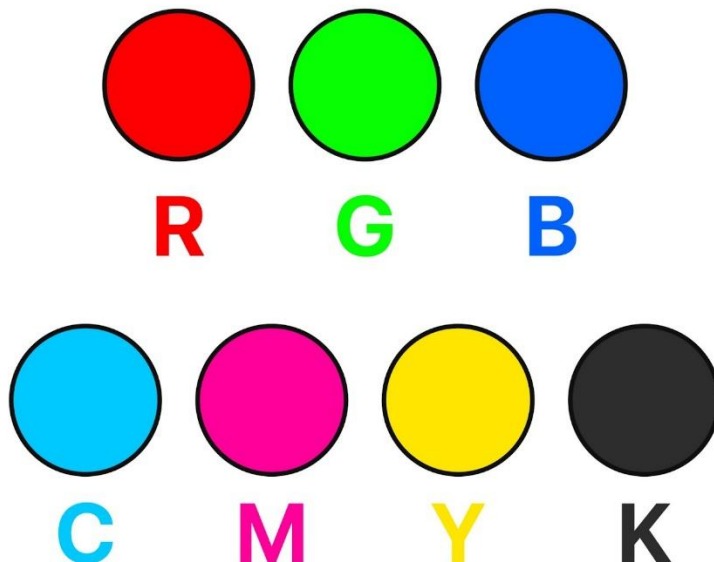
- Žalia: C=100 %, M=0 %, Y=100 %, K=0 %
- Mėlyna: C=100 %, M=100 %, Y=0 %, K=0 %
- Geltona: C=0 %, M=0 %, Y=100 %, K=0 %
- Cyan (žalsvai žydra): C=100 %, M=0 %, Y=0 %, K=0 %
- Magenta: C=0 %, M=100 %, Y=0 %, K=0 %
- Tamsiai pilka: C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=70 %



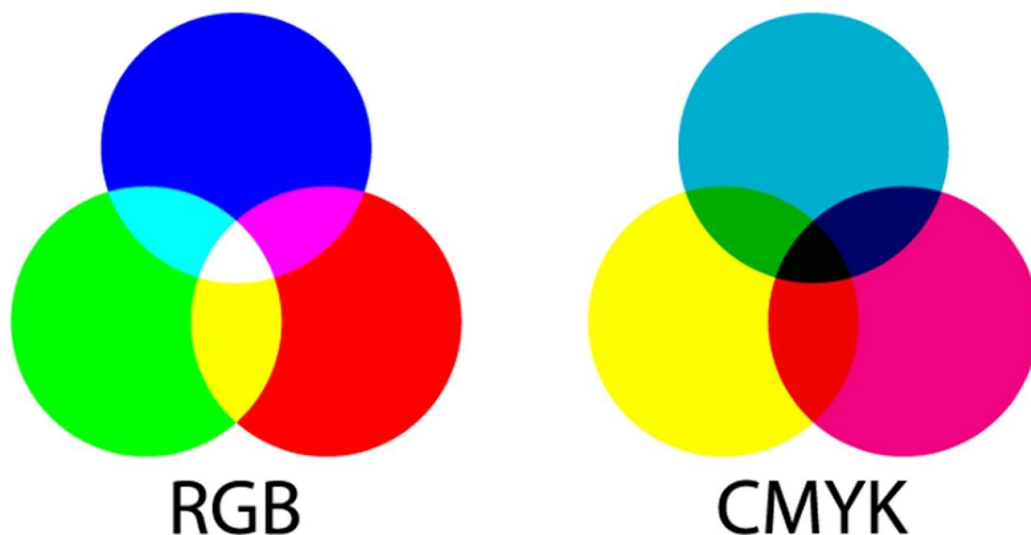
CMYK spalvų kodai

Svarbu!

Nuskenuota nuotrauka gali atrodyti ryškiai kompiuteryje (RGB), bet išblukusi atspausdinta (CMYK), jei spalvų neperžiūrėjote ir nepritaikėte tinkamam modelio kontekstui.



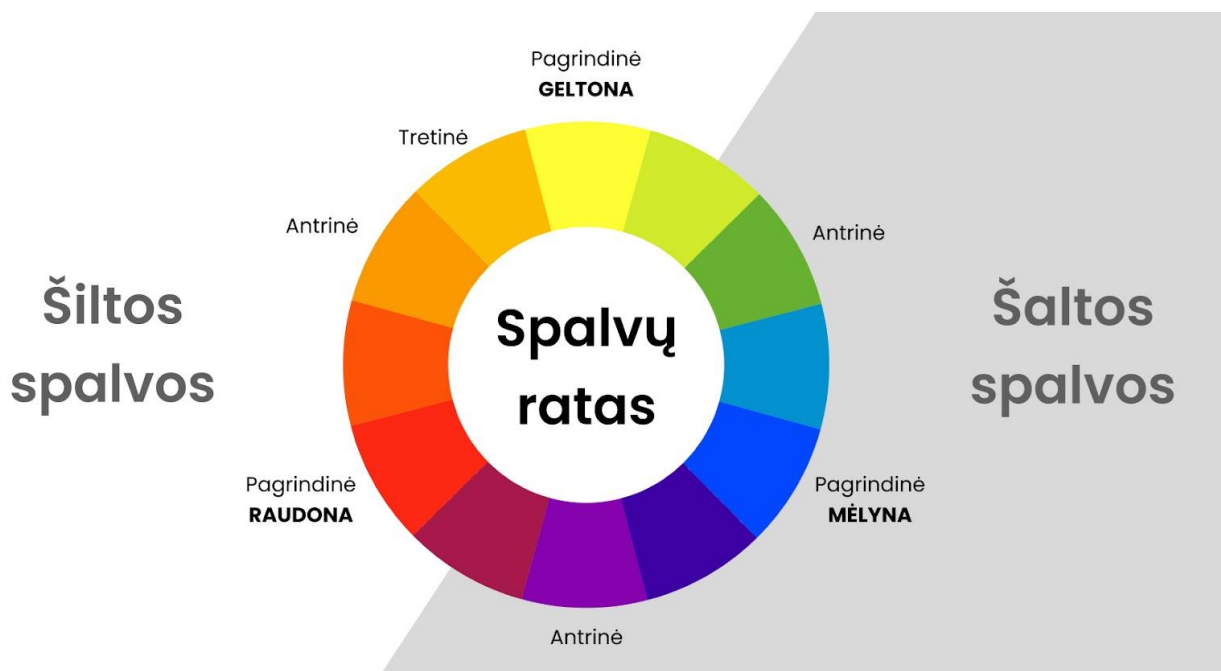
RGB ir CMYK spalvos. Nuotrauka iš [freepic.com](https://www.freepic.com)



RGB ir CMYK spalvų maišymas. Nuotrauka iš freepic.com

Spalvų ratas

Spalvų ratas yra grafinis įrankis, padedantis suprasti, kaip spalvos susijusios tarpusavyje. Jį sudaro pagrindinės (raudona, mėlyna, geltona), antrinės (žalia, oranžinė, violetinė) ir tretinės spalvos, kurios gaunamos maišant pagrindines bei antrines tarpusavyje. Spalvų ratas padeda lengviau pasirinkti harmoningas spalvų kombinacijas, nes aiškiai matyti, kurios spalvos viena kitą papildo (papildomos spalvos), kurios yra panašios (analoginės), o kurios sudaro kontrastingus derinius (triadinės spalvos). Tai tarsi žemėlapis dizaineriui – padeda kurti subalansuotą, patrauklų ir prasmingą vizualinį turinį.

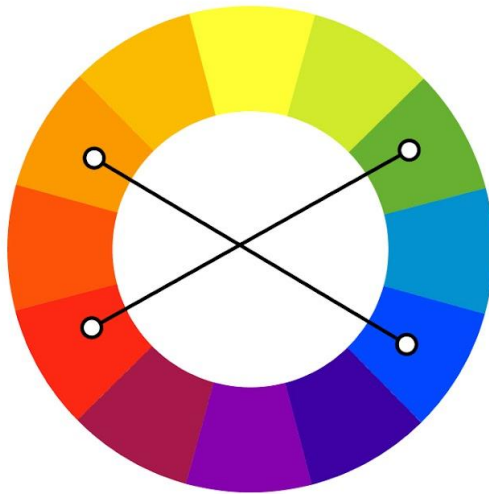


Spalvų ratas

Spalvų harmonijos principai

Norint sukurti estetiškai patrauklų dizainą, spalvos derinamos pagal tam tikras schemas:

- **Papildomos (komplementarios):** priešingos spalvos spalvų rate (pvz., mėlyna ir oranžinė ar žalia ir raudona). Sukuria stiprų kontrastą.



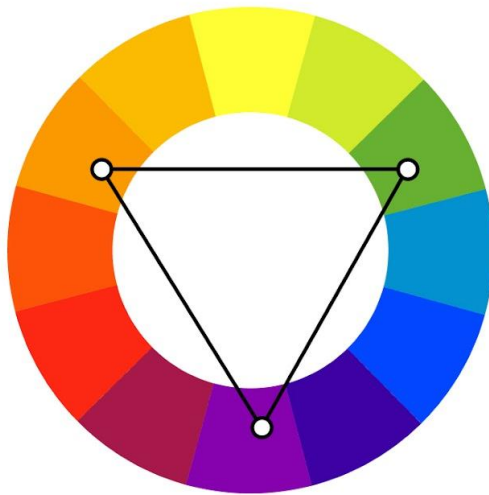
Papildomų spalvų pavyzdys

- **Analoginės:** gretimos spalvos spalvų rate (pvz., gelsvai žalia, žalia, turkio mėlyna, mėlyna). Sukuria vientisą ir harmoningą įspūdį.



Analoginių spalvų pavyzdys

- **Triadinės:** trys spalvos, kurios spalvų rate sudaro lygiakraštį trikampį (pvz., žalia, oranžinė, violetinė). Balansuota, dinamiška kompozicija.



Triadinių spalvų pavyzdys

Spalvų paletės ir nuotaika

Skirtingi spalvų deriniai sukelia skirtingas emocijas:

- **Šiltos spalvos** (raudona, oranžinė, geltona) – aktyvumas, judesys, energija.
- **Šaltos spalvos** (žalia, mėlyna, violetinė) – ramybė, pasitikėjimas, stabilumas.
- **Pastelinės spalvos** – švelnumas, lengvumas, vaikystės jausmas.
- **Tamsios spalvos** – elegancija, rimtumas, paslaptینگumas.

Spalvų psichologija

Atskiros spalvos taip pat gali veikti mūsų emocijas, net kai to nesuvokiame:

Spalvų psichologija (kiekviena spalva komunikuoja skirtingą emociją)

Raudona AISTRA, PAVOJUS, JĖGA, MEILĖ, ENERGIJA	Geltona LAIMĖ, OPTIMIZMAS, ŠVIESA, PĖGUMAS, PERSPĖJIMAS	Oranžinė DŽIAUGSMAS, ENERGIJA, ATSARGUMAS	Žalia GAMTA, ATSINAUJINIMAS, SVEIKATA, SĖKMĖ	
Mėlyna RAMYBĖ, SAUGUMAS, IŠTIKIMYBĖ, IŠMINTIS, VYRIŠKUMAS	Violetinė PRABANGA, PASLAPTINGUMAS, KŪRYBIŠKUMAS, MOTERIŠKUMAS	Ruda ŽEMIŠKUMAS, PŪVĖSIS, PATIKIMUMAS, GAMTA, STABILUMAS	Juoda JĖGA, ELEGANCIJA, AUTORITETAS, MIRTIS, TUŠTUMA, KLASIKA	Balta PRABANGA, TYRUMAS, DIEVIŠKUMAS, PYKTIS,

Gradientai, tekstūros ir raštai

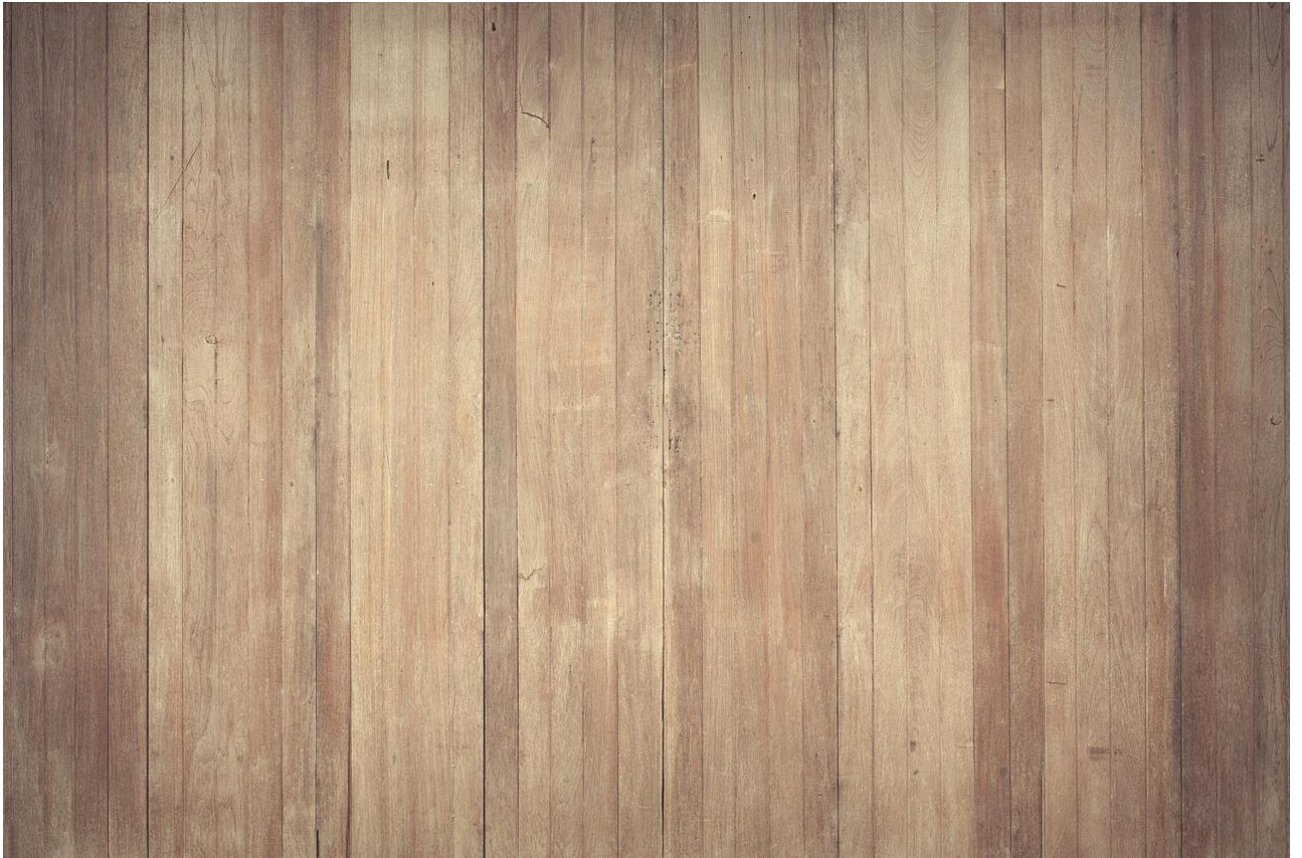
Vien spalvos dar nesukurs įdomaus dizaino – tam padeda ir tokie įrankiai kaip spalvų perėjimai (gradientai), raštai ir tekstūros, kurie praturtina vaizdą ir suteikia jam gyvumo.

- Gradientai – tai spalvų perėjimai, kai viena spalva palaipsniui virsta kita. Jie gali būti dviejų ar daugiau spalvų ir turėti skirtingas kryptis (horizontalūs, vertikalūs, įstrižai, radialiniai). Gradientai suteikia dizainui gilumo, modernumo ir padeda sukurti sklandesnį perėjimą tarp elementų. Jie dažnai naudojami fonuose, mygtukuose ar teksto paryškinimui.



Gradiento pavyzdys. Nuotrauka iš pixabay.com

- Tekstūros – imituoja medžiagas, paviršius (pvz., medieną, audinį). Sukuria tikroviškumo jausmą.



Tekstūros pavyzdys. Nuotrauka iš pixabay.com

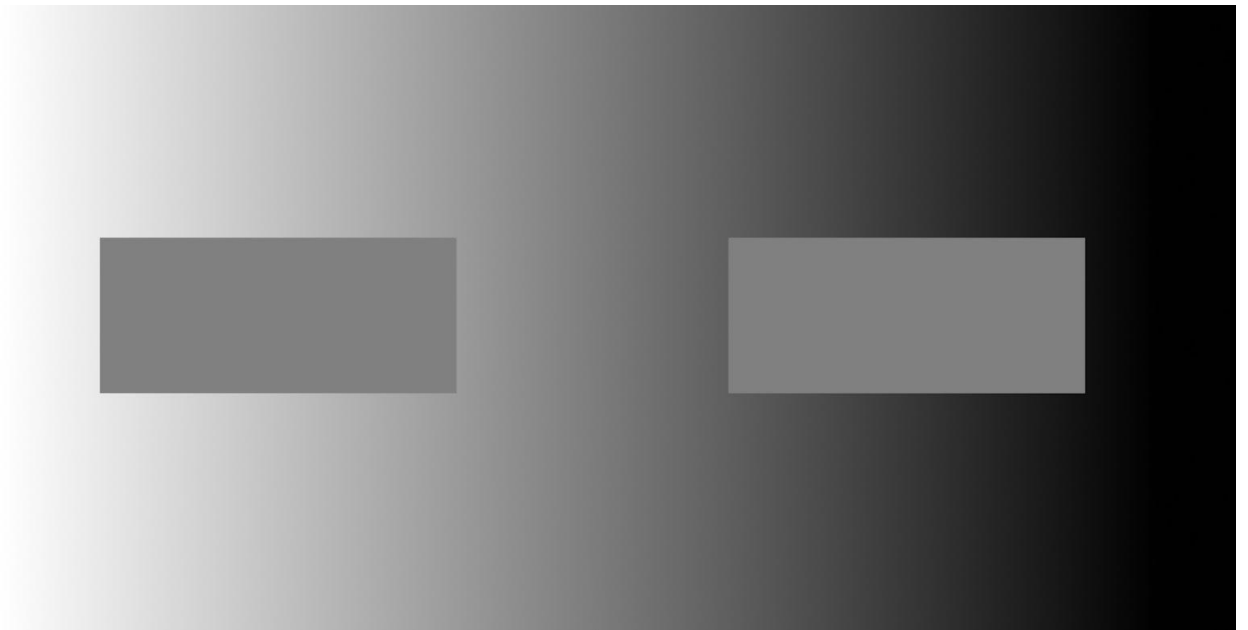
- Raštai (*pattern*) – pasikartojantys elementai. Naudojami fonams ar dekoravimui.



Rašto pavyzdys. Nuotrauka iš pixabay.com

Įdomybės apie spalvas

Retas susimąsto, kad spalvos yra reliatyvios – tai, kaip mes jas matome, priklauso nuo konteksto ir aplinkos. Pavyzdžiui, tas pats pilkos spalvos atspalvis ant skirtingo tamsumo pilkos fono gali atrodyti visiškai kitaip – vienur ji atrodys šviesesnė, kitur – tamsesnė. Šis reiškiny vadinamas spalvine kontrasto iliuzija, ir tai rodo, kad mūsų rega ir smegenys aktyviai „koreguoja“ spalvas pagal aplinkybes.



Ta pati pilka spalva ant skirtingų tamsumo pilkos atrodo kaip dvi skirtingos spalvos

Be to, spalvų reikšmės nėra visur vienodos – jos stipriai priklauso nuo kultūrinio konteksto. Tarkime, balta spalva Vakarų šalyse dažniausiai siejama su švara, vestuvėmis ir nekaltumu, o kai kuriose Azijos šalyse – su mirtimi ir gedulu. Panašiai, raudona spalva Kinijoje reiškia sėkmę, laimę ir šventę, o kai kuriose kitose kultūrose ji gali reikšti pavojų ar pyktį. Spalvų simbolika taip pat keičiasi istorijoje – tai, kas seniau reiškė galią ar religiją, šiandien gali būti siejama su mada ar reklama.

Jei norite pasigilinti į spalvų reikšmes įvairiose pasaulio kultūrose, kviečiame apsilankyti šiame interaktyviame tinklalapyje, kuriame rasite spalvų simbolikos žemėlapij: [Spalvų reikšmių žemėlapis](#).

Kompiuterinė leidyba

Susipažįstama su leidinio maketo kūrimo etapais ir atliekamos praktinės užduotys.

Kas yra kompiuterinė leidyba?

Kompiuterinė leidyba – tai kūrybinis darbas, kai kompiuterio pagalba galima sukurti gražius, tvarkingus leidinius – nuo atvirukų iki laikraščių ar net knygų. Leidinio sėkmė priklauso ne tik nuo to, ką sakome, bet ir kaip tai pateikiame. Svarbiausia – išmokti taip sudėlioti tekstą, nuotraukas ir spalvas, kad viskas atrodytų tvarkingai, būtų lengva skaityti ir malonu žiūrėti.



Leidinio pavyzdys. Nuotrauka iš [Unsplash.com](https://unsplash.com)

Vizualinė hierarchija

Kad skaitytojas nepasimestų, labai svarbu tvarkingai sudėlioti viską taip, kad akis žinotų, kur žiūrėti pirmiausia. Vizualinė hierarchija padeda sudėlioti informaciją taip, kad skaitytojas pirmiausia pastebėtų svarbiausius dalykus – antraštes, nuotraukas, svarbius faktus – ir tik vėliau smulkesnę informaciją.

Jeigu viskas puslapyje atrodo vienodai svarbu, tada pasidaro sunku skaityti – nebeaišku, nuo ko pradėti. Geras dizainas leidžia akiai natūraliai keliauti per turinį, tarsi skaitytoją vedant aiškiu keliu.



Gražiai subalansuoto leidinio pavyzdys. Nuotrauka iš [Unsplash.com](https://unsplash.com)

Vizualinės hierarchijos technikos:

- Mastelis: dideli objektai – svarbūs. Pvz., antraštė turi būti didesnė už kitą tekstą.
- Spalva: ryškios spalvos traukia akį.
- Kontrastas: skirtingi dydžiai, spalvos, formos padeda išskirti.
- Lygiavimas: kai viskas lygiai išrikiuota – atrodo tvarkingai.
- Artumas: dalykai, sudėti šalia, atrodo susiję.



Mastelis

Dideli objektai pritraukia daugiau dėmesio.



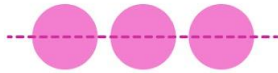
Spalva

Ryškios spalvos traukia akį.



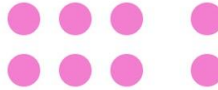
Kontrastas

Skirtingi dydžiai, spalvos, formos padeda išskirti.



Lygiavimas

Kai viskas lygiai išrikiuota – atrodo tvarkingai.



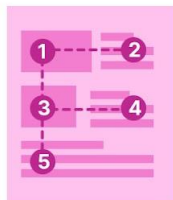
Artumas

Dalykai, sudėlioti šalia, atrodo susiję.

Vizualinės hierarchijos technikos

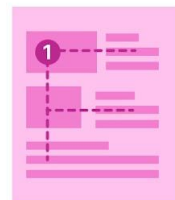
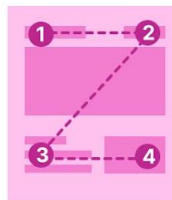
Pagrindiniai terminai

- Kompozicijos srautas: kaip skaitytojo akis juda per dizainą.
- Fokusavimo taškas: vieta, į kurią pirmiausia nukrypsta žvilgsnis. Pvz., ryški antraštė viršuje ar spalvingas paveikslėlis puslapio viduryje.
- Dominuojantis elementas: svarbiausias objektas makete, kuris dažnai ir yra fokusavimo taškas.



Kompozicijos srautas

Kaip skaitytojo akis juda per dizainą



Fokusavimo taškas

Vieta, į kurią pirmiausia nukrypsta žiūrovo žvilgsnis.



Dominuojantis elementas

Didžiausią vizualinį svorį turintis elementas.

Vizualinės hierarchijos pagrindiniai terminai

Kaip derinti tekstą ir vaizdus?

1. **Pasirinkite aiškų ir skaitomą šriftą.** Nenaudokite daugiau nei 2–3 skirtingų šriftų viename makete. Taip pat parinkite šrifto dydį, kuris būtų įskaitomas.
2. **Derinkite spalvas.** Naudokite kontrastingas spalvas tarp fono ir teksto. Pvz., tamsus tekstas ant šviesaus fono.
3. **Paveikslėlių ir teksto santykis.** Vaizdai neturi per daug blaškyti. Jie turi papildyti turinį.

4. **Išlaikykite pusiausvyrą ir erdvę.** Neapkraukite puslapio. Palikite "kvėpuojančių" vietų.



Informacinio leidinio pavyzdys, kuriame išlaikoma pusiausvyrą tarp teksto ir vizualų. Nuotrauka iš [Unsplash.com](https://unsplash.com)

Leidinio maketo kūrimo etapai

Kad leidinys atrodytų tvarkingas ir jį būtų malonu skaityti, reikia žingsnis po žingsnio suplanuoti, kaip jį kurti. Šie etapai padeda nepasimesti ir aiškiai suprasti, ką darysite pirmiausia, o ką vėliau. Laikantis šios tvarkos, lengviau sukurti gražų, suprantamą ir tvarkingą leidinį.

1. Idėja ir planavimas

Pirmiausia reikia žinoti, kokio tipo leidinį kuriate. Ar tai bus skelbimas, laikraščio straipsnis, atvirukas ar plakatas? Apgalvokite auditoriją: kam tai skirta? Koks tikslas? Pavyzdžiui, jei kuriamas atvirukas mokyklos šventei – jis turi būti spalvingas, žaismingas ir aiškus.

2. Turinio paruošimas

Surinkite visą reikiamą informaciją: tekstą, nuotraukas, iliustracijas, logotipus ar kitus vaizdinius elementus. Pavyzdžiui, jeigu kuriate straipsnį apie mokyklos renginį – jums reikės antraštės, pagrindinio teksto ir 2–3 nuotraukų iš renginio.

3. Dizaino principų pritaikymas

Nuspręskite, kokią vizualinę kalbą naudosite. Parinkite šriftus, spalvas, nustatykite informacijos hierarchiją. Pvz., pagrindinė antraštė – didžiausiu šriftu, tekstas – mažesniu, pastabos – dar mažesniu šriftu.

4. Maketo kūrimas

Pasinaudodami dizaino įrankiais, tokiais kaip *Canva*, pradėkite dėti turinį. Išdėliokite tekstą, nuotraukas, antraštes ir grafinius elementus laikydamiesi aiškos struktūros. Sukurkite balansą dizaine. Pavyzdžiui, jei vienoje pusėje yra didelė nuotrauka, kitoje – gali būti stulpelis su tekstu.

5. Peržiūra ir redagavimas

Perskaitykite tekstus, patikrinkite rašybą, ar elementai nesusilieja, ar viskas įskaitoma. Paprašykite kito žmogaus pasižiūrėti – kartais klaidas lengviau pastebi pašaliniai. Atkreipkite dėmesį į tai, ar visi tekstai tvarkingai sulygiuoti.

6. Paruošimas spaudai arba publikavimas internete

Kai darbas baigtas, atsisiųskite jį tinkamu formatu: PDF spaudai arba PNG/JPG skaitmeninei leidybai. *Canva* įrankyje pasirinkite *Download* ir pasirinkite atitinkamą kokybę. Prieš spaudžiant, patikrinkite, ar nėra baltų kraštų, ar failas pakankamai didelės raiškos. O jei norite dalintis nuoroda, spauskite *Share* mygtuką, tuomet laukelyje *Access level* pasirinkite *Anyone with the link* → *Can view*. Tuomet spauskite *Copy link*.